34806번 - A+를 향하여 성공 다국어

☆ 한국어

골드 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	94	54	43	52.439%

문제

오늘은 컴퓨터 알고리즘 과목의 기말고사가 있는 날이다. 이번 시험 공부를 위해 전날 밤을 꼬박 새우고 시험장에 도착한 달구는, 시험 시작 시간이 되어 시험지를 받아들었다. 시험지에는 총 N개의 문제가 있었으며, 시험 종료 시각은 앞으로 T분 후였다. 시험지의 모든 문제를 빠르게 훑어본 결과 i번 문제를 풀기 위해 걸리는 예상 시간 t_i와 풀었을 때 얻을 수 있는 점수 w_i를 알아냈다. 또한, 이번 시험에서 최소 W점 이상은 받아야 이번 학기에 A+를 받을 수 있다는 사실까지 깨달았다.

그러나 시험 문제를 풀려던 찰나, 전날 밤을 새운 달구에게 갑작스럽게 졸음이 쏟아졌다! 잠깐 자고 일어나면 더 효율적으로 문제를 풀 수 있으리라 생각한 달구는, 잠깐 자고 일어나서 문제를 풀고자 한다.

달구가 문제를 풀기 전에 정수 x분 자고 일어나면, 각 문제를 해결하는 데 걸리는 시간이 정확히 x분씩 줄어들어 i번 문제를 푸는 데 걸리는 시간이 $\max(0, t_i - x)$가 된다고 한다. 단, 자는 시간도 시험 시간에 포함되므로, x분을 자고 나면 문제를 풀 수 있는 시간은 $(T - x)$분이 된다. 달구는 시험 시간인 T분 이하의 시간 동안만 잘 수 있으며, 만약 자고 일어난 뒤 남은 시간이 0분이라도 소요 시간이 0분인 문제는 전부 풀 수 있다.

이번 학기 A+를 목표로 하는 달구는 반드시 이번 시험에서 W점 이상을 받고자 한다. 또한, 시험장에서 너무 오래 자기에 눈치가 보인 달구는 W점 이상을 받을 수 있다면 최소 시간만 자고 일어나서 시험 문제를 풀고자 한다. 달구가 이번 시험에서 W점 이상을 받기 위해 잠깐 자야 하는 최소 시간을 구해주자.

입력

첫째 줄에 문제의 개수 N, 시험 종료까지 남은 시간 T, 목표 점수 W가 공백으로 구분되어 정수로 주어진다. ($1 \le N, T \le 2\,500$; $1 \le W \le 10^9$)

둘째 줄부터 N개의 줄에 걸쳐 각 문제의 예상 풀이 시간 t_i와 점수 w_i가 공백으로 구분되어 정수로 주어진다. ($1 \le t_i, w_i \le 2\,500$)

출력

W점 이상을 받기 위해 자야 하는 최소 시간을 출력한다. 만약 W점 이상을 받을 수 없다면, `-1` 을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3 5 10
4 7
8 9
3 4
```

예제 출력 1 복사

```
2
```

2분을 자고 일어난 뒤, 1번 문제를 2분 만에 해결하여 7점을, 3번 문제를 1분 만에 해결하여 4점을 획득하면, 총 5분 안에 11점을 획득할 수 있다.

예제 입력 2 복사

```
5 10 10
3 2
2 4
6 1
5 4
2 3
```

예제 출력 2 복사

```
0
```

예제 입력 3 복사

```
1 10 10
11 10
```

예제 출력 3 복사

```
-1
```

몇 분을 자고 일어나더라도 1번 문제를 해결할 수 없다.

출처

University (/category/5) > DGIST (/category/662) > 2025 DGIST 알고리즘 경진대회 (/category/detail/4607) E번

- 문제를 만든 사람: 99asdfg (/user/99asdfg)
- 문제를 검수한 사람: ksoosung77 (/user/ksoosung77), leo020630 (/user/leo020630), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1), tony9402 (/user/tony9402)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 이분 탐색 (/problem/tag/12)
- 매개 변수 탐색 (/problem/tag/170)
- 배낭 문제 (/problem/tag/148)

메모